

80 다음 중 조명률에 영향을 끼치는 요소와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 방의 크기
- ② 출입문의 위치
- ③ 등기구의 배광
- ④ 천장의 반사율

해설

[조명률]

조명률 공식 : $FUN = AED$

F : 등1개의 광속

U : 조명률

N : 등개수

A : 면적

E : 조도

D : 감광보상률으로 출입문과 관계없다.

5과목 건축설비 관계법규

1회독	시간 :	점수 :
2회독	시간 :	점수 :
3회독	시간 :	점수 :

81 욕실 또는 조리장의 바닥과 그 바닥으로부터 높이 1 m까지의 안벽의 마감을 내수재료로 하여야 하는 대상에 속하지 않는 것은?

- ① 아파트의 욕실
- ② 숙박시설의 욕실
- ③ 제1종 근린생활시설 중 목욕장
- ④ 휴게음식점의 조리장

해설

[방습 조치]

[건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙]
제18조(거실등의 방습)

② 영 제52조에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 욕실 또는 조리장의 바닥과 그 바닥으로부터 높이 1미터까지의 안쪽벽의 마감은 이를 내수재료로 해야 한다.

1. 제1종 근린생활시설 중 목욕장의 욕실과 휴게음식점의 조리장
2. 제2종 근린생활시설 중 일반음식점 및 휴게음식점의 조리장과 숙박시설의 욕실

82 건축법령상 단독주택에 속하지 않는 것은?

- ① 공관
- ② 기숙사
- ③ 다중주택
- ④ 다가구주택

해설

[용도별 건축물]

[건축법 시행령] 별표 1 : 용도별 건축물의 종류

1. 단독주택[단독주택의 형태를 갖춘 가정어린이 집·공동생활가정·지역아동센터·공동육아나눔터(「아이돌봄 지원법」 제19조에 따른 공동육아나눔터를 말한다. 이하 같다)·작은도서관(「도서관법」 제4조 제2항 제1호 가목에 따른 작은도서관을 말하며, 해당 주택의 1층에 설치한 경우만 해당한다. 이하 같다) 및 노인복지시설(노인복지주택은 제외한다)을 포함한다]

가. 단독주택

나. 다중주택 : 다음의 요건을 모두 갖춘 주택을 말한다.

다. 다가구주택 : 다음의 요건을 모두 갖춘 주택으로서 공동주택에 해당하지 아니하는 것을 말한다.

라. 공관(公館)

※ 기숙사는 공동주택에 속한다.

83 다음은 피난안전구역에 관한 기준 내용이다. () 안에 알맞은 것은?

초고층 건축물에는 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단과 직접 연결되는 피난안전구역을 지상층으로부터 최대 ()층마다 1개소 이상 설치하여야 한다.

- ① 20개 ② 40개
- ③ 10개 ④ 30개

해설

[피난안전구역]

[건축법 시행령] 제34조(직통계단의 설치)

③ 초고층 건축물에는 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단과 직접 연결되는 피난안전구역(건축물의 피난·안전을 위하여 건축물 중간층에 설치하는 대피공간을 말한다. 이하 같다)을 지상층으로부터 최대 30개 층마다 1개소 이상 설치하여야 한다.

84 같은 건축물 안에 공동주택과 위락시설을 함께 설치하고자 하는 경우 공동주택의 출입구와 위락시설의 출입구는 서로 그 보행거리가 최소 얼마 이상이 되도록 설치하여야 하는가?

- ① 20 m ② 40 m
- ③ 10 m ④ 30 m

해설

[보행거리]

[건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙]
제14조의2(복합건축물의 피난시설 등)

영 제47조 제1항 단서의 규정에 의하여 같은 건축물 안에 공동주택·의료시설·아동 관련 시설 또는 노인복지시설(이하 이 조에서 “공동주택등”이라 한다) 중 하나 이상과 위락시설·위험물저장 및 처리시설·공장 또는 자동차정비공장(이하 이 조에서 “위락시설등”이라 한다) 중 하나 이상을 함께 설치하고자 하는 경우에는 다음 각 호의 기준에 적합하여야 한다.

1. 공동주택등의 출입구와 위락시설등의 출입구는 서로 그 보행거리가 30미터 이상이 되도록 설치할 것

85 다음 경계벽 중 소리를 차단하는 데 장애가 되는 부분이 없도록 그 구조를 갖추어야 하는 대상에 속하지 않는 것은?

- ① 숙박시설의 객실 간 경계벽
- ② 의료시설의 병실 간 경계벽
- ③ 업무시설의 사무실 간 경계벽
- ④ 교육연구시설 중 학교의 교실 간 경계벽

해설

[경계벽]

[건축법 시행령] 제53조(경계벽 등의 설치)

- ① 법 제49조 제4항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물의 경계벽은 국토교통부령으로 정하는 기준에 따라 설치해야 한다.
2. 공동주택 중 기숙사의 침실, 의료시설의 병실, 교육연구시설 중 학교의 교실 또는 숙박시설의 객실 간 경계벽

86 용도변경과 관련된 시설군 중 영업시설군에 속하지 않는 것은?

- ① 판매시설
- ② 운동시설
- ③ 숙박시설
- ④ 교육연구시설

해설

[영업시설군]

[건축법 시행령] 제14조(용도변경)

5. 영업시설군
 - 가. 판매시설
 - 나. 운동시설
 - 다. 숙박시설
 - 라. 제2종 근린생활시설 중 다중생활시설

87 건축물의 출입구에 설치하는 회전문에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 계단이나 에스컬레이터로부터 1.5 m 이상의 거리를 둘 것
- ② 회전문의 회전속도는 분당회전수가 8회를 넘지 아니하도록 할 것
- ③ 출입에 지장이 없도록 일정한 방향으로 회전하는 구조로 할 것
- ④ 회전문의 중심축에서 회전문과 문틀 사이의 간격을 포함한 회전문날개 끝 부분까지의 길이는 140 cm 이상이 되도록 할 것

해설

[회전문]

[건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙]
제12조(회전문의 설치기준)

영 제39조 제2항의 규정에 의하여 건축물의 출입구에 설치하는 회전문은 다음 각 호의 기준에 적합하여야 한다.

1. 계단이나 에스컬레이터로부터 2미터 이상의 거리를 둘 것
2. 회전문과 문틀 사이 및 바닥 사이는 다음 각 목에서 정하는 간격을 확보하고 틈 사이를 고무와 고무펠트의 조합체 등을 사용하여 신체나 물건 등에 손상이 없도록 할 것
가. 회전문과 문틀 사이는 5센티미터 이상
나. 회전문과 바닥 사이는 3센티미터 이하
3. 출입에 지장이 없도록 일정한 방향으로 회전문은 구조로 할 것
4. 회전문의 중심축에서 회전문과 문틀 사이의 간격을 포함한 회전문날개 끝부분까지의 길이는 140센티미터 이상이 되도록 할 것
5. 회전문의 회전속도는 분당회전수가 8회를 넘지 아니하도록 할 것
6. 자동회전문은 충격이 가하여지거나 사용자가 위험한 위치에 있는 경우에는 전자감지장치 등을 사용하여 정지하는 구조로 할 것

88 다음 중 6층 이상의 거실면적의 합계가 6000 m²인 경우 설치하여야 하는 승용 승강기의 최소대수가 가장 많은 것은?
(단, 8인승 승용 승강기의 경우)

- ① 업무시설
- ② 숙박시설
- ③ 문화 및 집회시설 중 전시장
- ④ 문화 및 집회시설 중 공연장

해설

[승용 승강기의 최소 대수]

[건축물의 설비기준 등에 관한 규칙]

별표 1의2(승용 승강기의 설치기준)

6층 이상의 거실 면적의 합계	3천 제곱 미터 이하	3천 제곱미터 초과
건축물의 용도		
1. 가. 문화 및 집회 시설(공연장· 집회장 및 관 람장만 해당 한다) 나. 판매시설 다. 의료시설	2대	2대에 3천 제곱미 터를 초과하는 2천 제곱미터 이내마다 1대를 더한 대수
2. 가. 문화 및 집회 시설(전시장 및 동·식물원 만 해당한다) 나. 업무시설 다. 숙박시설 라. 위락시설	1대	1대에 3천 제곱미 터를 초과하는 2천 제곱미터 이내마다 1대를 더한 대수
3. 가. 공동주택 나. 교육연구시설 다. 노유자시설 라. 그 밖의 시설	1대	1대에 3천 제곱미 터를 초과하는 3천 제곱미터 이내마다 1대를 더한 대수

89 건축법령상 제1종 근린생활시설에 속하지 않는 것은?

- ① 미용원
- ② 치과의원
- ③ 마을회관
- ④ 일반음식점

해설

[제1종 근린생활시설]

[건축법 시행령] 별표 1 : 용도별 건축물의 종류

3. 제1종 근린생활시설

다. 이용원, 미용원, 목욕장, 세탁소 등 사람의 위생관리나 의류 등을 세탁·수선하는 시설(세탁소의 경우 공장에 부설되는 것과 「대기환경보전법」, 「물환경보전법」 또는 「소음·진동관리법」에 따른 배출시설의 설치 허가 또는 신고의 대상인 것은 제외한다)

라. 의원, 치과의원, 한의원, 침술원, 접골원(接骨院), 조산원, 안마원, 산후조리원 등 주민의 진료·치료 등을 위한 시설

사. 마을회관, 마을공동작업소, 마을공동구판장, 공중화장실, 대피소, 지역아동센터(단독주택과 공동주택에 해당하는 것은 제외한다) 등 주민이 공동으로 이용하는 시설

※ 일반음식점은 제2종 근린생활시설이다.

90 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙에 따라 피뢰설비를 설치하여야 하는 건축물의 높이 기준은?

- ① 10 m 이상 ② 15 m 이상
③ 20 m 이상 ④ 31 m 이상

해설

[피뢰설비]

[건축물의 설비기준 등에 관한 규칙]

제20조(피뢰설비)

영 제87조 제2항에 따라 낙뢰의 우려가 있는 건축물, 높이 20미터 이상의 건축물 또는 영 제118조 제1항에 따른 공작물로서 높이 20미터 이상의 공작물(건축물에 영 제118조 제1항에 따른 공작물을 설치하여 그 전체 높이가 20미터 이상인 것을 포함한다)에는 다음 각 호의 기준에 적합하게 피뢰설비를 설치해야 한다.

91 건축물의 냉방설비에 대한 설치 및 설계 기준상 다음과 같이 정의되는 용어는?

심야시간에 물을 냉각시켜 축열조에 저장하였다가 그 밖의 시간이 이를 냉방에 이용하는 냉방설비

- ① 전체축냉방식
② 빙축열식 냉방설비
③ 수축열식 냉방설비
④ 잠열축열식 냉방설비

해설

[정의]

[건축물의 냉방설비에 대한 설치 및 설계기준]

제3조(정의)

2. “빙축열식 냉방설비”라 함은 심야시간에 열을 제조하여 축열조에 저장하였다가 그 밖의 시간에 이를 녹여 냉방에 이용하는 냉방설비를 말한다.
3. “수축열식 냉방설비”라 함은 심야시간에 물을 냉각시켜 축열조에 저장하였다가 그 밖의 시간에 이를 냉방에 이용하는 냉방설비를 말한다.
4. “잠열축열식 냉방설비”라 함은 포접화합물(Clathrate)이나 공융염(Eutectic Salt) 등의 상변화물질을 심야시간에 냉각시켜 동결한 후 그 밖의 시간에 이를 녹여 냉방에 이용하는 냉방설비를 말한다.

92 다음은 스프링클러 설비를 설치하여야 하는 특정 소방대상물에 관한 기준 내용이다. () 안에 알맞은 것은?

판매시설로서 바닥면적의 합계가 (㉠) 이상이거나 수용인원이 (㉡) 이상인 경우에는 모든 층

- ① ㉠ 5000 m², ㉡ 300명
- ② ㉠ 5000 m², ㉡ 500명
- ③ ㉠ 10000 m², ㉡ 300명
- ④ ㉠ 10000 m², ㉡ 500명

해설

[소방설비시설]

[소방시설설치 및 관리에 관한 법률 시행령]

별표 4 : 특정소방대상물의 관계인이 특정소방대상물에 설치·관리해야 하는 소방시설의 종류

1. 소화설비

라. 스프링클러설비를 설치해야 하는 특정소방대상물(위험물 저장 및 처리 시설 중 가스시설 및 지하구는 제외한다)은 다음의 어느 하나에 해당하는 것으로 한다.

4) 판매시설, 운수시설 및 창고시설(물류터미널로 한정한다)로서 바닥면적의 합계가 5천 m² 이상이거나 수용인원이 500명 이상인 경우에는 모든 층

93 문화 및 집회시설 중 공연장의 개별관람실의 바닥면적이 1500 m²인 경우 이 관람실에 설치하여야 하는 출구의 최소 개수는? (단, 각 출구의 유효너비는 2 m 이다)

- ① 5개소 ② 6개소
- ③ 4개소 ④ 3개소

해설

[개별 관람실 출구]

[건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙] 제10조(관람실 등으로부터의 출구의 설치기준)

② 영 제38조에 따라 문화 및 집회시설 중 공연장의 개별 관람실(바닥면적이 300제곱미터 이상인 것만 해당한다)의 출구는 다음 각 호의 기준에 적합하게 설치해야 한다.

1. 관람실별로 2개소 이상 설치할 것
2. 각 출구의 유효너비는 1.5미터 이상일 것
3. 개별 관람실 출구의 유효너비의 합계는 개별 관람실의 바닥면적 100제곱미터마다 0.6미터의 비율로 산정한 너비 이상으로 할 것

- $1500 \text{ m}^2 \div 100 \text{ m}^2 = 15$
- $15 \times 0.6 = 9 \text{ m}$
- $9 \div 2 = 4.5 \Rightarrow 5 \text{ 개소}$

94 방송 공동수신설비를 설치하여야 하는 대상 건축물에 속하지 않는 것은?

- ① 아파트
- ② 연립주택
- ③ 다가구주택
- ④ 다세대주택

해설**[방송 공동수신설비]****[건축법 시행령] 제87조(건축설비설치의 원칙)**

- ④ 건축물에는 방송수신에 지장이 없도록 공동시청 안테나, 유선방송 수신시설, 위성방송 수신설비, 에프엠(FM)라디오방송 수신설비 또는 방송 공동수신설비를 설치할 수 있다. 다만 다음 각 호의 건축물에는 방송 공동수신설비를 설치하여야 한다.

1. 공동주택
 2. 바닥면적의 합계가 5천 제곱미터 이상으로서 업무시설이나 숙박시설의 용도로 쓰는 건축물
- ⑤ 제4항에 따른 방송 수신설비의 설치기준은 과학기술정보통신부장관이 정하여 고시하는 바에 따른다.
- 공동주택(아파트, 연립주택, 다세대주택)
바닥면적의 합계가 5천 제곱미터 이상으로서 업무시설이나 숙박시설의 용도로 쓰는 건축물
 - 다가구주택은 공동주택이 아님

95 다음 중 제연설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물에 속하지 않는 것은?

- ① 문화 및 집회시설로서 무대부의 바닥면적이 200 m^2 인 것
- ② 종교시설로서 무대부의 바닥면적이 200 m^2 인 것
- ③ 운동시설로서 무대부의 바닥면적이 200 m^2 인 것
- ④ 지하층에 설치된 숙박시설로서 해당 용도로 사용되는 바닥면적의 합계가 500 m^2 인 층

해설**[제연설비를 설치해야 하는 특정소방대상물]****[소방시설설치 및 관리에 관한 법률 시행령]**

별표 4 : 특정소방대상물의 관계인이 특정소방대상물에 설치·관리해야 하는 소방시설의 종류

5. 소화활동설비

가. 제연설비를 설치해야 하는 특정소방대상물은 다음의 어느 하나에 해당하는 것으로 한다.

- 1) 문화 및 집회시설, 종교시설, 운동시설 중 무대부의 바닥면적이 200 m^2 이상인 경우에는 해당 무대부
- 2) 문화 및 집회시설 중 영화상영관으로서 수용인원 100명 이상인 경우에는 해당 영화상영관
- 3) 지하층이나 무창층에 설치된 근린생활시설, 판매시설, 운수시설, 숙박시설, 위락시설, 의료시설, 노유자시설 또는 창고시설(물류터미널로 한정한다)로서 해당 용도로 사용되는 바닥면적의 합계가 1천 m^2 이상인 경우 해당 부분
- 4) 운수시설 중 시외버스정류장, 철도 및 도시철도 시설, 공항시설 및 항만시설의 대기실 또는 휴게시설로서 지하층 또는 무창층의 바닥면적이 1천 m^2 이상인 경우에는 모든 층
- 5) 지하상가로서 연면적 1천 m^2 이상인 것
- 6) 예상 교통량, 경사도 등 터널의 특성을 고려하여 행정안전부령으로 정하는 터널
- 7) 특정소방대상물(갯복도형 아파트등은 제외한다)에 부설된 특별피난계단, 비상용 승강기의 승강장 또는 피난용 승강기의 승강장

96 판매시설로서 옥내소화전설비를 모든 층에 설치하여야 하는 특정소방대상물의 연면적 기준은?

- ① 500 m² 이상 ② 2000 m² 이상
③ 1500 m² 이상 ④ 1000 m² 이상

해설

[옥내소화전설비]

[소방시설설치 및 관리에 관한 법률 시행령]

별표 4 : 특정소방대상물의 관계인이 특정소방대상물에 설치·관리해야 하는 소방시설의 종류

다. 옥내소화전설비를 설치해야 하는 특정소방대상물은 다음의 어느 하나에 해당하는 것으로 한다.

- 1) 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 모든 층
 - 가) 연면적 3천 m² 이상인 것(터널은 제외한다)
 - 나) 지하층·무창층(축사는 제외한다)으로서 바닥면적이 600m² 이상인 층이 있는 것
 - 다) 4층 이상인 층 중에서 바닥면적이 600 m² 이상인 층이 있는 것
- 2) 1)에 해당하지 않는 근린생활시설, 판매시설, 운수시설, 의료시설, 노유자시설, 업무시설, 숙박시설, 위락시설, 공장, 창고시설, 항공기 및 자동차 관련 시설, 교정 및 군사시설 중 국방·군사시설, 방송통신시설, 발전시설, 장례시설 또는 복합건축물로서 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 모든 층
 - 가) 연면적 1천 5백m² 이상인 것
 - 나) 지하층·무창층으로서 바닥면적이 300 m² 이상인 층이 있는 것
 - 다) 4층 이상인 층 중에서 바닥면적이 300 m² 이상인 층이 있는 것

97 연면적 400 m² 을 초과하는 중·고등학교에 설치하는 복도의 유효너비는 최소 얼마 이상으로 하여야 하는가? (단, 양옆에 거실이 있는 복도의 경우)

- ① 1.5 m 이상 ② 1.8 m 이상
③ 2.1 m 이상 ④ 2.4 m 이상

해설

[복도의 유효너비]

[건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙] 제15조의2(복도의 너비 및 설치기준)

구분	양옆에 거실이 있는 복도	기타의 복도
유치원·초등학교 중학교·고등학교	2.4미터 이상	1.8미터 이상
공동주택·오피스텔	1.8미터 이상	1.2미터 이상
당해 층 거실의 바닥면적 합계가 200제곱미터 이상인 경우	1.5미터 이상 (의료시설의 복도 1.8미터 이상)	1.2미터 이상

98 다음 중 방화구조에 속하지 않는 것은?

- ① 심벽에 흠으로 맞벽치기한 것
- ② 철망모르타르로서 그 바름두께가 2 cm인 것
- ③ 석고판 위에 회반죽을 바른 것으로서 그 두께의 합계가 2 cm인 것
- ④ 시멘트모르타르 위에 타일을 붙인 것으로서 그 두께의 합계가 2.5 cm인 것

해설

[방화구조]

[건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙]

제4조(방화구조)

영 제2조 제8호에서 “국토교통부령으로 정하는 기준에 적합한 구조”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

1. 철망모르타르로서 그 바름두께가 2센티미터 이상인 것
2. 석고판 위에 시멘트모르타르 또는 희반죽을 바른 것으로서 그 두께의 합계가 2.5센티미터 이상인 것
3. 시멘트모르타르 위에 타일을 붙인 것으로서 그 두께의 합계가 2.5센티미터 이상인 것
6. 심벽에 흙으로 맞벽치기한 것
7. 「산업표준화법」에 따른 한국산업표준(이하 “한국산업표준”이라 한다)에 따라 시험한 결과 방화 2급 이상에 해당하는 것

100 건축법령상 아파트는 주택으로 쓰는 층수가 최소 얼마 이상인 주택을 말하는가?

- ① 3개 층 ② 5개 층
③ 7개 층 ④ 10개 층

해설

[아파트의 정의]

[건축법 시행령] 별표 1 : 용도별 건축물의 종류

2. 공동주택

가. 아파트 : 주택으로 쓰는 층수가 5개 층 이상인 주택

99 세대수가 17세대인 다세대주택에 설치하는 음용수용 급수관의 지름은 최소 얼마 이상으로 하여야 하는가?

- ① 25 mm ② 32 mm
③ 40 mm ④ 50 mm

해설

[음용수용 급수관 최소 지름]

[건축물의 설비기준 등에 관한 규칙]

별표 3 : 주거용 건축물 급수관의 지름

가구 또는 세대수	1	2 ~ 3	4 ~ 5	6 ~ 8	9 ~ 16	17 이상
급수관 지름의 최소기준 (밀리미터)	15	20	25	32	40	50